

第（2）课时教学设计（试用）

教学内容：鸽巢问题（2）		
课时类型：新授课 ☒ 习题/试卷讲评课 ☐ 实践活动课 ☐ 单元复习课 ☐ 专题复习课 ☐ 其他课 ☐		
教学目标： 1.学习目标描述：经历“鸽巢原理”的探究过程，进一步了解“鸽巢原理”，会用“鸽巢原理”解决简单的实际问题。 2.学习内容分析：通过实验、观察、分析、归纳等数学活动，让学生通过独立思考与合作交流等活动提高解决实际问题的能力。 3.学科核心素养分析：在主动参与数学活动的过程中，让学生切实体会到探索的乐趣，让学生切实体会到数学与生活的紧密结合。		
教学重点：掌握“鸽巢原理”的一般形式，会运用“鸽巢原理”		
教学难点：会用除法算式帮助解决简单的实际问题。		
课前准备：课件		
教学方法：在探究过程中，经历将具体数学问题数学化的过程，培养学生的模型思维。		
教学用具：课件		
教学活动设计		
教师活动	学生活动	设计意图

一、新知导入 师：有4只小猴分5个桃子，总有一只小猴至少分得几个桃子？ 教师引导学生回答出把5个桃子分到“4个鸽巢”（代表4只小猴）中，$5 \div 4 = 1 \cdots 1$，所以一定有“一个鸽巢”里至少有$1 + 1 = 2$（个），即总有一只小猴至少分得2个桃子。 师：前面我们学习了枚举法和假设法，对于一些数据偏大的，枚举法过于麻烦，所以我们这道题可以采用假设法来进行分析。 二、师：在实际生活中，有时数据较大，用“枚举法”就不太方便。今天，我们将进一步学习用“假设法”解决实际问题。新知探索 任务一：自主探究，建立模型。 课件出示：把7本书放进3个抽屉，不管怎么放，总有一个抽屉至少放进3本书。为什么？ 师小结：枚举法。 假设法：把7本书平均分成3份$7 \div 3 = 2 \cdots 1$，如果每个抽屉放2本，还剩1	生：我是这样想的一个抽屉1本，一个抽屉2本，一个抽屉4本。 生：我是这样想的如果每个抽屉最多放2本，那么3个抽屉最多放6本，可题目要求放的是7本，所以总有一个抽屉至少放进3本书。 生：8÷3=2……2, 2+2	复习导入，从已有知识过渡到新知识的学习，使学生主动构建新旧知识之间的联系。 让学生通过独立思考、合作探究这一学习过程理解知识，学会思考，懂得交流，从中获得情感体验，实现了以原有的知识经验为基础，主动地建构知识，获得数学思想方法的过程。
--	--	---

本，把剩下的这1本放进任何一个抽屉，该抽屉里就有3本书了。 师：把7本书放进3个抽屉，不管怎么放，总有一个抽屉里至少放进3本书。如果有8本书会怎样呢？你能用算式来表达自己的想法吗？ 学生思考并汇报交流。 师：你同意哪一种说法呢？为什么？ 引导学生回答出虽然余数是2，但要求的是“至少数”，把8本书平均放进3个抽屉，每个抽屉里放2本，还剩2本。剩下的2本再平均分，所以总有1个抽屉里至少放进3本书。 教师根据学生的汇报板书算式：$8 \div 3 = 2 \cdots \cdots 2, 2 + 1 = 3$ 师：把10本书放进3个抽屉里呢？ 教师根据学生的汇报板书算式：$10 \div 3 = 3 \cdots \cdots 1, 3 + 1 = 4$ 师：听了大家的汇报，认真观察这些算式，想一想，至少数都是怎么求出来的？ 师：同学们的发现真了不起。把书本	$=4$，如果把8本书放进3个抽屉，不管怎么放，总有一个抽屉里至少放4本书。 生：$8 \div 3 = 2 \cdots \cdots 2, 2 + 1 = 3$，如果把8本书放进3个抽屉，不管怎么放，总有一个抽屉里至少放3本书。 生：用书本数除以抽屉数，要是有余数，就用所得的商加1。 生：至少数=商+1。 学生独立思考后，汇	
---	--	--

放进抽屉，如果平均分后有剩余，那么总有1个抽屉里至少放“商+1”本书，如果没有剩余，至少数等于商。而且当余数等于1时，至少数为商加1；当余数大于1时，至少数仍为商加1。 师生共同归纳：把m个物体放入n个抽屉里（$m > n$），如果$m \div n = k \cdots b$，那么总有一个抽屉里放入（$k+1$）个物体。 三、 、实践应用，巩固提升 1.完成教科书P68“做一做”第1题 学生独立思考后，汇报交流。 学生会用算式$11 \div 4 = 2 \cdots 3$，$2+1=3$来解释。如果学生出现“商+余数”的错误解答，可以让学生讨论后订正。 2.完成教科书P68“做一做”第2题 教师引导学生回答出一副扑克牌共54张，去掉两张王牌，剩下方块、红桃、梅花、黑桃四种花色各13张。我们把4种花色看成“4个鸽巢”，把9张扑克牌放进“4个鸽巢”中，必然有一个鸽巢至少放进3张扑克牌，即至少有3张牌是同花色的。 $9 \div 4 = 2 \cdots 1$	报交流。 学生先独立完成后集体订正，教师注意收集错例进行展示。 学生先独立完成后集体订正，教师注意收集错例进行展示。	习题设计有针对性，有层次性，不仅能巩固本节课所学知识，还能提高学生解决问题的能力。
---	---	--

$2+1=3$ 3、课件展示习题3 4、课件展示习题3		
板书设计 把m个物体放入n个抽屉里 ($m > n$) , 如果$m \div n = k \cdots \cdots b$, 那么总有一个抽屉里放入 ($k+1$) 个物体。		
特色学习资源、技术手段应用： (结合教学实际撰写) 多媒体课件	作业设计 2.完成教科书P68“做一做”第2题 5、课件展示习题3 6、课件展示习题3	

教学反思与改进：